핵심 키워드

친핵성 아실 치환 · 산 염화물·에스터·아마이드 · 그리냐르 2당량 · DCC 커플링 · 약물 합성

한 줄 요약

CH21 과제 10문제: 친핵성 아실 치환 메커니즘(21-31~34, 21-38), 산 염화물·유도체 반응(21-48, 21-53), 약물 합성(21-71 부타세틴, 21-72 페닐 4-아미노살리실레이트, 21-73 DEET).

표지

과목명: 약품 유기화학 2

학 번: 2025290026

이 름: 전 진 우

CH21. 과제

이 파일 읽는 법

- 원본 과제 풀이의 문장·그림을 순서 그대로 옮겼어 (내용 수정 없음)
- 문제 영어 원문은 문제 그림 속 문장을 옮겨 적었어
- 원본의 노란 형광펜 = 노란 형광펜, 빨간 글씨 = **빨간 굵은 글씨**, 파란 글씨 = **파란 굵은 글씨**
- 분량이 많은 문제는 원본 순서대로 두 페이지에 나눴어
- 포인트 상자만 내가 덧붙인 짧은 정리야

모든 문제의 공통 뼈대 친핵체가 카보닐 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 회복하며 이탈기 제거. 반응성 순서: 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 더 반응성 큰 유도체에서 덜 큰 쪽으로만 "내려갈" 수 있어.

문제 목록

문제	주제	페이지
PROBLEM 21-31	에스터 → 아마이드, 산 무수물 고리 열림	2~3
PROBLEM 21-32	$SOCl_2$로 산 염화물 만들기	4
PROBLEM 21-33	에스터 산 촉매 가수분해 ↔ 피셔 에스터화	5~6
PROBLEM 21-34	에스터·락톤 + 그리냐르 2당량	7~8
PROBLEM 21-38	DCC로 2,5-다이케토피페라진	9~10
PROBLEM 21-48	프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지	11
PROBLEM 21-53	카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(h)	12
PROBLEM 21-71	부타세틴 합성	13
PROBLEM 21-72	페닐 4-아미노살리실레이트 합성	14
PROBLEM 21-73	DEET 합성	15

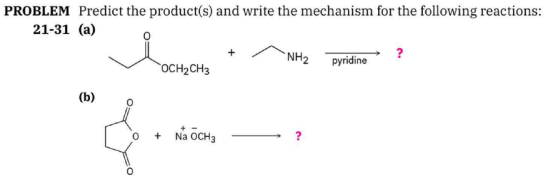
02 21-31 ① 에스터 → 아마이드 (아미노분해)

Problem 21-31 (a) — Ester to amide (aminolysis)

핵심 키워드

친핵성 아실 치환 | 사면체 중간체 | 에톡시기 이탈 | 피리딘 = 약염기

문제 그림



한 줄 요약

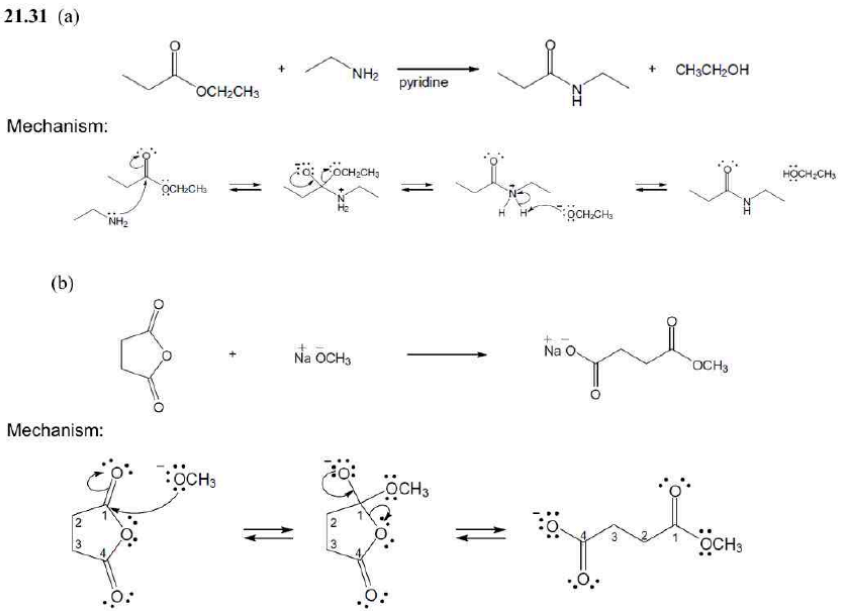
에틸아민의 N이 에스터 카보닐 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → C=O 회복하며 에톡시 이탈 → 양성자 이동 → N-에틸 프로판아마이드 + 에탄올.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-31 Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오:

정답 및 해설



정답 및 해설

풀이)

'카복실산 유도체의 친핵성 아실 치환 반응(Nucleophilic Acyl Substitution)'을 다루고 있다.

(a) 에스터(Ester)를 아마이드(Amide)로 변환하는 반응

이 반응은 에스터(에틸 프로파노에이트)와 1차 아민(에틸아민)이 반응하여 아마이드를 형성하는 반응(Aminolysis)이다.

[메커니즘 단계별 해설]

1. 친핵체의 공격: 에틸아민($CH_3CH_2NH_2$)의 질소(N)에 있는 비공유 전자쌍이 친핵체로 작용한다. 이 전자쌍이 에스터의 부분 양전하(δ^+)를 띠는 카보닐 탄소(C=O의 C)를 공격한다.

2. 사면체 중간체 형성: 탄소는 결합을 4개만 할 수 있으므로, 질소가 결합해 들어오면 카보닐기(C=O)의 이중결합 중 하나(파이 결합)가 끊어지며 산소(O) 위로 전자가 올라간다. 그 결과 산소는 음전하(O^-)를 띠고, 질소는 결합이 4개가 되어 양전하(N^+)를 띠는 불안정한 '사면체 중간체'가 만들어진다.

3. 이탈기 제거 및 이중결합 회복: 산소 위의 음전하(O^-)가 다시 탄소 쪽으로 내려오며 C=O 이중결합을 회복한다. 탄소가 결합 5개를 가질 수 없으므로, 결합 중 하나를 끊어내야 한다. 이때 상대적으로 좋은 이탈기인 에톡시기($-OCH_2CH_3$)가 떨어져 나간다.

4. 산-염기 반응 (양성자 이동): 떨어져 나간 에톡사이드 이온($^-OCH_2CH_3$)은 염기로 작용하여, 아직 양전하를 띠고 있어 불안정한 질소(N^+)에 붙어있는 수소 이온(H^+)을 떼어낸다(탈양성자화).

5. 최종 생성물: 결과적으로 질소는 중성이 되어 안정한 아마이드(Amide) 화합물이 되고, 수소를 받아들인 이탈기는 에탄올(CH_3CH_2OH)이 되어 떨어져 나간다. (반응 조건의 Pyridine은 용매이자 미량의 산을 중화시켜주는 약염기 역할을 한다.)

03 21-31 ② 산 무수물의 고리 열림 + 요약

Problem 21-31 (b) — Ring opening of succinic anhydride

핵심 키워드

숙신산 무수물 | 메톡사이드 친핵체 | 고리 열림 | 에스터 + 카복실산 염

한 줄 요약

메톡사이드가 대칭 산 무수물의 카보닐 하나를 공격 → 사면체 중간체 → 고리 C–O가 끊어지며 열림 → 한쪽은 메틸 에스터, 다른 쪽은 –COO^-Na^+.

(b) 메커니즘 해설

(b) 산 무수물(Acid Anhydride)의 고리 열림 반응

이 반응은 고리형 산 무수물(Succinic anhydride)에 강한 친핵체인 메톡사이드 이온($^-OCH_3$)을 가하여 고리를 열고 에스터와 카복실산 염을 만드는 반응이다.

[메커니즘 단계별 해설]

1. 친핵체의 공격: 나트륨 메톡사이드($NaOCH_3$)에서 나트륨(Na^+)은 구경꾼 이온이고, 실제 반응하는 것은 메톡사이드 이온($^-OCH_3$)이다. 산소의 음전하가 대칭형 산 무수물의 두 카보닐 탄소 중 하나를 공격한다.

2. 사면체 중간체 형성: (a)와 마찬가지로 C=O 이중결합이 깨지면서 위쪽 산소로 전자가 이동하여 산소가 음전하(O^-)를 띠는 사면체 중간체가 된다.

3. 이중결합 회복 및 고리 열림 (가장 중요한 단계): 산소의 음전하(O^-)가 다시 내려와 C=O 이중결합을 만든다. 이때 탄소의 옥텟 규칙을 지키기 위해 이탈기가 떨어져야 하는데, 산 무수물에서는 고리를 연결하고 있는 산소 쪽 단일결합(C-O 결합)이 끊어진다.

4. 최종 생성물: 결합이 끊어지면서 5원환 고리가 열리게 된다.
- 공격이 들어간 쪽은 에스터(-$COOCH_3$)가 된다.
- 고리가 끊어져 떨어져 나간 반대쪽 산소는 전자를 온전히 가져가 음전하를 띠는 카복실산 이온(-COO^-)이 된다.
- 처음에 구경꾼 이온으로 있었던 Na^+가 이 카복실산 이온 옆에 붙어 염(Salt)의 형태를 이루며 반응이 종결된다. (그림에서 1,2,3,4 숫자는 탄소 사슬이 끊어지지 않고 그대로 유지됨을 보여주기 위한 표시다.)

요약

요약: 두 반응 모두 카보닐 탄소에 친핵체가 공격해 들어간 후 **[친핵체 첨가 → 이중결합 회복하며 이탈기 제거]** 라는 유기화학 카보닐 파트의 가장 핵심적인 공통 메커니즘을 따르고 있다.

	(a)	(b)
기질	에스터	고리형 산 무수물
친핵체	$CH_3CH_2NH_2$ (중성)	$^-OCH_3$ (음이온)
이탈기	$^-OCH_2CH_3$ (분자 밖으로)	고리 속 카복실레이트 (분자 안에 남음)
생성물	아마이드 + 에탄올	에스터 + 카복실산 나트륨 염

포인트 (비교표 포함) 산 무수물은 에스터보다 반응성이 커서 이탈기(카복실레이트)가 더 좋은 이탈기야. 고리형이라 이탈기가 떨어져도 같은 분자에 매달려 남는 게 포인트.

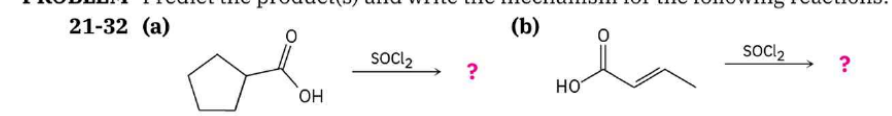
04 21-32 $SOCl_2$로 카복실산 → 산 염화물

Problem 21-32 — Acid chlorides from carboxylic acids with $SOCl_2$

핵심 키워드

클로로설파이트 중간체 | Cl^- 친핵체 | SO_2 + HCl 기체 | 르 샤틀리에

문제 그림



한 줄 요약

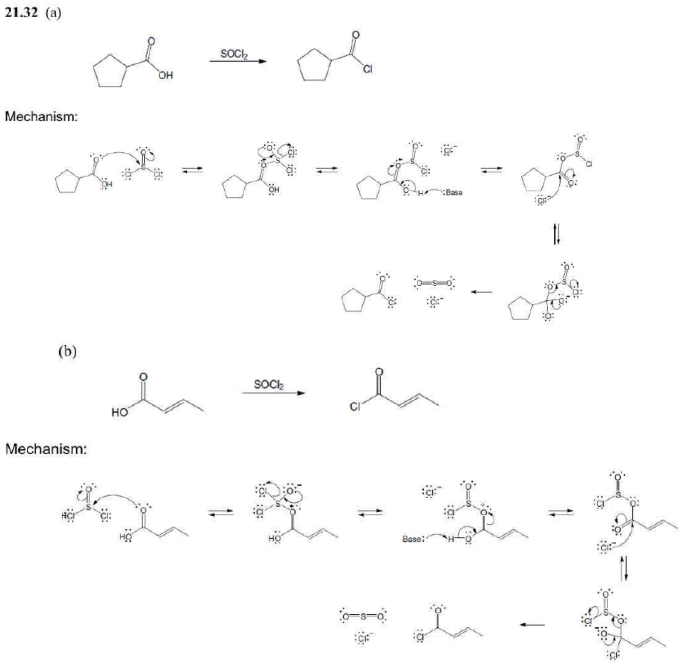
–OH가 $SOCl_2$의 S를 공격 → Cl^- 이탈·탈양성자화로 클로로설파이트(좋은 이탈기) → Cl^-가 카보닐 공격 → SO_2 + Cl^- 이탈 → 산 염화물.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-32 Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오:

정답 및 해설



풀이)

카복실산(Carboxylic acid, -COOH)을 산 염화물(Acyl chloride, -COCl)로 변환하는 유기화학의 대표적인 반응이다. 이때 사용되는 시약인 **염화 싸이오닐($SOCl_2$)의 핵심 역할**은, 원래는 반응성이 낮아 스스로 떨어져 나가지 못하는 카복실산의 하이드록시기(-OH)를 **'매우 잘 떨어져 나가는 이탈기(good leaving group)'로 탈바꿈시켜 주는 것**이다. 문제 (a)와 (b)는 출발 물질의 구조(사이클로펜테인 고리 vs 사슬형 이중결합)만 다를 뿐, 반응이 일어나는 메커니즘은 정확히 동일하다.

정답 및 해설

[메커니즘 단계별 해설]

1. 친핵성 공격 (Nucleophilic attack): 카복실산의 -OH 그룹에 있는 산소의 비공유 전자쌍이 $SOCl_2$의 황(S) 원자를 친핵성 공격한다. 이때 황과 산소 사이의 이중결합(S=O) 중 파이(π) 결합이 끊어지며, 전자가 산소 쪽으로 이동하여 산소가 음전하(O^-)를 띠게 된다.

2. 염화 이온의 이탈: 전자를 받아 음전하를 띤 산소의 전자가 다시 황(S) 쪽으로 내려와 이중결합(S=O)을 회복한다. 황 원자는 결합을 유지하기 위해 자신에게 붙어있던 두 개의 염소(Cl) 중 하나를 염화 이온(Cl^-) 형태로 밀어내어 떨어뜨린다.

3. 탈양성자화 (Deprotonation): 1번 단계에서 $SOCl_2$를 공격했던 산소는 현재 양전하(O^+)를 띠고 있어 매우 불안정하다. 용액 내에 있는 염기(해설지의 'Base:', 보통 방금 떨어져 나간 Cl^-나 피리딘 등을 의미함)가 이 산소에 붙어있는 수소 이온(H^+)을 떼어낸다. 그 결과 산소는 중성이 되고, '클로로설파이트(chlorosulfite) 중간체'라는 거대하고 훌륭한 이탈기가 완성된다.

4. 카보닐 탄소 공격 (친핵성 아실 치환의 시작): 앞선 단계에서 떨어져 나와 용액 속에 있던 염화 이온(Cl^-)이 이제 친핵체로 작용하여 카복실산의 카보닐 탄소(C=O의 C)를 공격한다. 카보닐 이중결합이 끊어지면서 전자가 위쪽 산소로 올라가 '사면체 중간체(Tetrahedral intermediate)'를 형성한다.

5. 이탈기 제거 및 최종 생성물 형성 (가장 중요한 단계): 위로 올라갔던 산소의 음전하가 다시 내려와 카보닐 이중결합(C=O)을 복원한다. 탄소는 결합을 4개만 할 수 있으므로 결합 하나를 끊어야 하는데, 이때 3번 단계에서 만들어둔 '거대한 이탈기' 쪽의 탄소-산소(C-O) 결합이 끊어진다. 결합이 끊어지며 이동한 전자는 연쇄적인 전자 이동을 일으킨다. 탄소와 떨어진 산소는 황(S)과 이중결합을 형성하며 이산화황(SO_2) 가스를 만들고, 황에 마지막으로 남아있던 염소 원자가 염화 이온(Cl^-)으로 떨어져 나간다.

결론 결과적으로 반응 (a)와 (b) 모두 **카복실산의 -OH 자리가 Cl로 깔끔하게 치환된 산 염화물(Acid chloride)이 생성**된다. 이 반응의 부생성물인 이산화황(SO_2)과 염화수소(HCl)는 모두 기체 상태로 발생하여 반응 용기 밖으로 날아가 버린다. 따라서 르 샤틀리에의 원리에 의해 정반응이 매우 강력하게 촉진되어 수득률이 높은 아주 효율적인 반응이다. (a)의 고리 구조나 (b)의 탄소-탄소 이중결합은 이 반응 조건에서 전혀 영향을 받지 않고 그대로 유지된다.

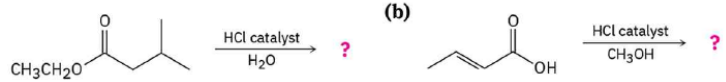
05 21-33 ① 에스터의 산 촉매 가수분해

Problem 21-33 (a) — Acid-catalyzed ester hydrolysis

핵심 키워드

산 촉매 5단계 | 카보닐 양성자화 | 양성자 이동 = 좋은 이탈기 | (a) ↔ (b) 역반응

문제 그림



한 줄 요약

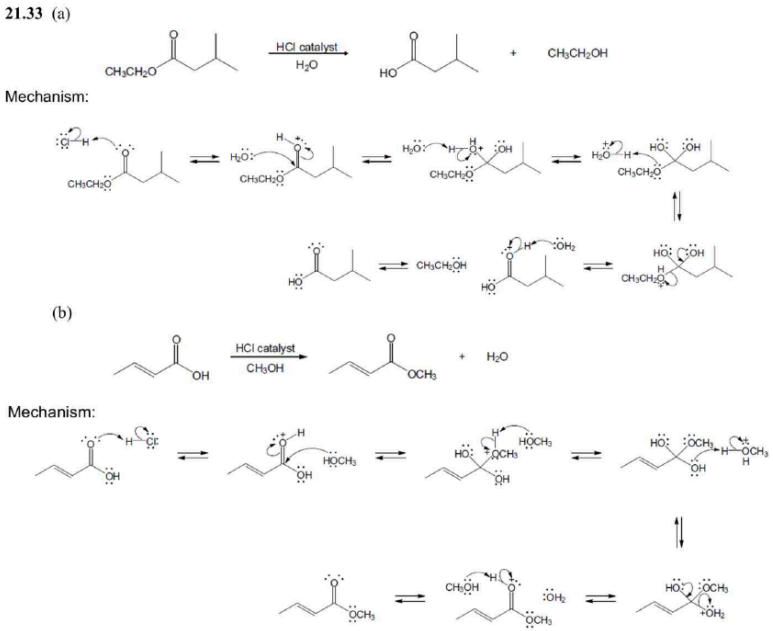
산 촉매 메커니즘 = [양성자화 → 친핵체 공격 → 양성자 이동 → 이탈기 제거 → 탈양성자화]. (a) 에스터 + 물 → 카복실산 + 에탄올.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-33 Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오:

정답 및 해설



정답 및 해설

풀이)

유기화학에서 매우 중요한 **'카복실산 유도체의 친핵성 아실 치환 반응'**이다. 두 반응 모두 산 촉매(HCl) 하에서 진행되며, (a)와 (b)는 서로 정확히 역반응 관계에 있다.

(a)는 에스터를 물과 반응시켜 카복실산으로 쪼개는 가수분해(Hydrolysis)이고, (b)는 카복실산과 알코올을 반응시켜 에스터를 합성하는 피셔 에스터화 반응(Fischer esterification)이다.

산 촉매 하에서 일어나는 메커니즘의 핵심은 **[양성자화 → 친핵체 공격 → 양성자 이동(좋은 이탈기 만들기) → 이탈기 제거 → 탈양성자화]**의 단계를 거친다는 것이다.

(a) 에스터의 산 촉매 가수분해 반응

에스터(에틸 3-메틸뷰타노에이트)에 물과 산 촉매를 가하여 카복실산과 알코올(에탄올)로 분해하는 반응이다.

[메커니즘 단계별 해설]

1. 카보닐 산소의 양성자화 (활성화): 에스터의 카보닐 산소(=O)가 비공유 전자쌍으로 산 촉매(HCl에서 온 H^+)를 공격하여 결합한다. 이로 인해 산소는 양전하(O^+)를 띠게 되고, 카보닐 탄소는 전자를 더 강하게 빼앗겨 친핵체의 공격을 받기 쉬운 상태(친전자성 증가)가 된다.

2. 친핵체의 공격: 친핵체인 물(H_2O)의 산소가 활성화된 카보닐 탄소를 공격한다. 동시에 탄소-산소 이중결합이 끊어지며 전자가 위쪽 산소로 올라가고, 탄소가 4개의 단일 결합을 갖는 '사면체 중간체'가 형성된다.

3. 양성자 이동 (Proton transfer): 공격해 들어온 물 분자는 양전하를 띠어 불안정하므로 수소(H^+)를 내놓는다. 그리고 이 수소는 떨어져 나가야 할 이탈기인 에톡시기($-OCH_2CH_3$)의 산소에 붙는다. 이는 나쁜 이탈기인 에톡시기를 매우 좋은 이탈기인 에탄올($+HOCH_2CH_3$) 형태로 만들어주기 위한 필수 과정이다. (해설지에서는 이 과정이 몇 번의 가역적인 전자 이동으로 나뉘어 표현되어 있다.)

4. 이탈기 제거 및 이중결합 회복: 하이드록시기(-OH)의 산소에 있는 비공유 전자쌍이 밀고 내려와 카보닐 이중결합을 다시 형성한다. 동시에 결합 자리를 내어주기 위해 방금 만들어둔 좋은 이탈기인 에탄올(CH_3CH_2OH)이 떨어져 나간다.

5. 최종 탈양성자화: 마지막으로 이중결합을 형성한 카보닐 산소에 붙어있는 수소 이온(H^+)이 떨어져 나간다. 결과적으로 최종 생성물인 카복실산이 완성되고, 처음에 사용되었던 산 촉매는 그대로 재생된다.

21-33 ② 피셔 에스터화

Problem 21-33 (b) — Fischer esterification

핵심 키워드

피셔 에스터화 | CH_3OH 친핵체 | $-OH_2^+$ = 좋은 이탈기 | 산 촉매 재생

한 줄 요약

(a)의 역반응: 2-뷰텐산 + 메탄올, 산 촉매 → 메틸 2-뷰테노에이트 + 물. 이탈기는 물($-OH_2^+$).

(b) 메커니즘 해설

(b) 피셔 에스터화 반응 (Fischer Esterification)

카복실산(2-뷰텐산)에 메탄올(CH_3OH)과 산 촉매를 가하여 메틸 에스터 화합물로 합성하는 반응이다. (a) 반응을 거꾸로 진행한다고 생각하면 쉽다.

[메커니즘 단계별 해설]

1. 카보닐 산소의 양성자화 (활성화): 카복실산의 카보닐 산소(=O)가 산 촉매(H^+)를 받아들여 양성자화된다. 역시 카보닐 탄소가 공격받기 쉽게 활성화하는 과정이다.

2. 친핵체의 공격: 이번에는 물 대신 알코올인 메탄올(CH_3OH)의 산소가 친핵체로 작용하여 카보닐 탄소를 공격한다. 이중결합이 풀리며 사면체 중간체가 만들어진다.

3. 양성자 이동 (좋은 이탈기 만들기): 붙어 들어온 메탄올에서 수소 이온(H^+)이 떨어져 나간다. 그리고 이 수소는 카복실산에 원래 붙어있던 -OH 기로 이동하여 붙는다. -OH는 나쁜 이탈기지만, 수소를 받아 양전하를 띤 물($-OH_2^+$) 형태가 되면 매우 훌륭한 이탈기가 된다.

4. 이탈기 제거 및 이중결합 회복: 다른 쪽에 있는 산소의 비공유 전자쌍이 내려와 탄소와 다시 이중결합을 형성한다. 이때 방금 만들어둔 훌륭한 이탈기인 물 분자(H_2O)가 떨어져 나간다.

5. 최종 탈양성자화: 카보닐 산소에 마지막까지 붙어있던 수소 이온(H^+)이 떨어져 나간다. 최종적으로 타겟 화합물인 메틸 에스터(Methyl 2-butenoate)가 완성되며 산 촉매가 재생된다. (탄소 사슬의 이중결합 부분은 이 반응에 참여하지 않고 그대로 유지된다.)

(a)·(b) 비교

단계	(a) 가수분해	(b) 에스터화
친핵체	H_2O	CH_3OH
이탈기	CH_3CH_2OH (에탄올)	H_2O (물)
생성물	카복실산 + 알코올	에스터 + 물
평형 이동	물을 과량	알코올 과량 또는 물 제거

포인트 (비교표 포함) 둘 다 같은 평형의 양방향이야. 무엇을 과량으로 넣느냐(르 샤틀리에)로 방향을 정해. 산 촉매는 양쪽 모두 재생돼.

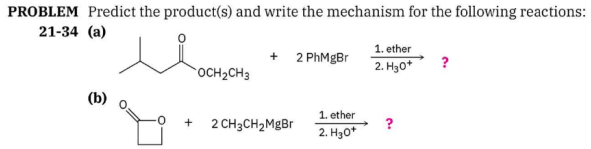
07 21-34 ① 에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)

Problem 21-34 (a) — Ester + 2 PhMgBr

핵심 키워드

2번 연속 반응 | 에스터 → 케톤 | 케톤이 더 반응성 큼 | 3차 알코올

문제 그림



한 줄 요약

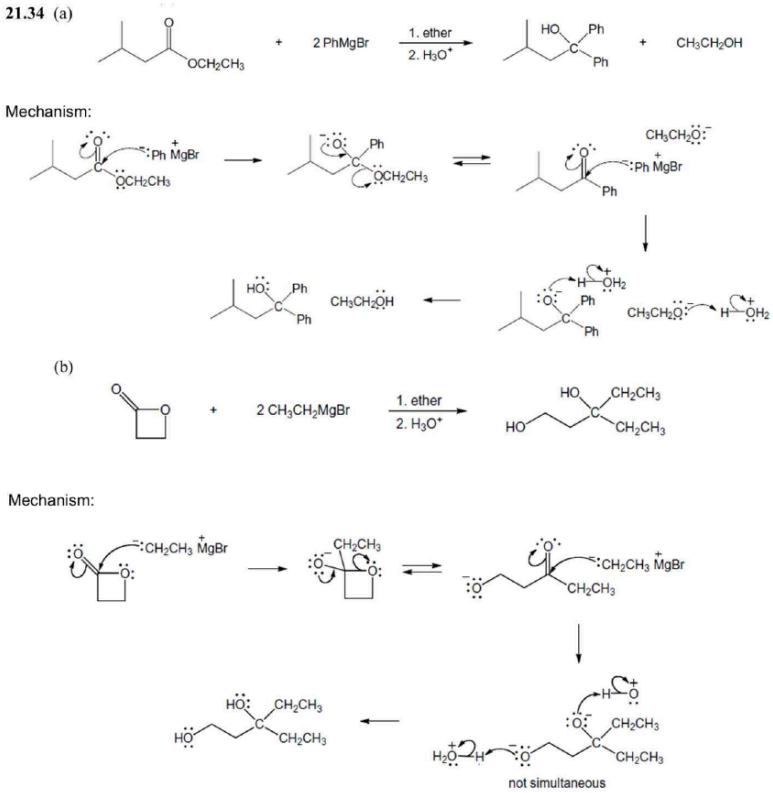
1당량째 PhMgBr가 에스터를 케톤으로(아실 치환), 2당량째가 케톤에 첨가 → 산 처리로 페닐 2개가 붙은 3차 알코올 + 에탄올.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-34 Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오:

정답 및 해설



정답 및 해설

풀이)

에스터(Ester)에 2당량(equivalent)의 그리냐르 시약(Grignard reagent)을 가했을 때 3차 알코올(Tertiary alcohol)이 생성되는 반응이다.

이 반응의 핵심은 **반응이 두 번 연속해서 일어난다**는 것이다. 첫 번째 반응에서는 에스터가 케톤으로 변하는 '친핵성 아실 치환 반응'이 일어나고, 생성된 케톤에 즉시 두 번째 반응인 '친핵성 첨가 반응'이 일어나 최종 알코올이 만들어진다.

(a) 사슬형 에스터의 반응

출발 물질은 사슬형 에스터이고, 여기에 페닐기(벤젠 고리, Ph)를 가진 그리냐르 시약(PhMgBr) 2분자가 반응한다.

[메커니즘 단계별 해설]

1. 첫 번째 친핵성 공격: 첫 번째 그리냐르 시약의 페닐기(Ph^-)가 에스터의 카보닐 탄소(C=O)를 공격한다. 탄소-산소 이중결합이 끊어지며 전자가 위쪽 산소로 올라가고, 산소가 음전하(O^-)를 띠는 '사면체 중간체'가 형성된다.

2. 이탈기 제거 및 케톤 형성: 위로 올라갔던 산소의 전자가 다시 내려오며 카보닐 이중결합을 회복한다. 이때 탄소의 옥텟 규칙을 맞추기 위해 결합 하나가 끊어져야 하는데, 좋은 이탈기인 에톡시기($-OCH_2CH_3$)가 떨어져 나간다. 그 결과 중간 생성물인 케톤이 만들어진다.

3. 두 번째 친핵성 공격: 생성된 케톤은 원래의 에스터보다 반응성이 더 크다. 따라서 아직 용액에 남아있는 두 번째 그리냐르 시약의 페닐기(Ph^-)가 방금 만들어진 케톤의 카보닐 탄소를 지체 없이 공격한다. 다시 이중결합이 끊어지고 산소가 음전하(O^-)를 띠게 된다.

4. 산 처리 (양성자화): 두 번의 탄소 결합 반응이 모두 끝난 후 마지막으로 산성 수용액(H_3O^+)을 가해준다(Work-up 과정). 최종 구조의 산소 음이온(O^-)이 수소 이온(H^+)을 받아들여 알코올(-OH)이 된다. 결과적으로 원래 카보닐 탄소 자리에 페닐기가 2개 붙은 3차 알코올이 완성된다. (떨어져 나갔던 에톡사이드 이온도 수소를 받아 에탄올 부생성물이 된다.)

21-34 ② 락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)

Problem 21-34 (b) — β-Lactone + 2 CH_3CH_2MgBr

핵심 키워드

락톤 = 고리형 에스터 | 고리 열림 | O^- 두 개 | 다이올

한 줄 요약

락톤도 같은 원리지만 이탈기(알콕사이드)가 분자 안에 남는다 → 산 처리 시 O^- 두 개가 모두 OH → 다이올.

(b) 메커니즘 해설

(b) 고리형 에스터(락톤)의 반응

출발 물질은 락톤(Lactone)이라 불리는 고리형 에스터(4원환)이고, 에틸기(CH_3CH_2)를 가진 그리냐르 시약(CH_3CH_2MgBr) 2분자가 반응한다. (a)와 원리는 같지만, 이탈기가 분자에서 완전히 떨어져 나가는 것이 아니라 고리가 열린 채로 분자 내에 남아있는다는 점이 다르다.

[메커니즘 단계별 해설]

1. 첫 번째 친핵성 공격: 첫 번째 그리냐르 시약의 에틸기($CH_3CH_2^-$)가 락톤의 카보닐 탄소를 공격하여 사면체 중간체를 만든다.

2. 고리 열림 (Ring-opening): 산소의 전자가 내려와 카보닐 이중결합을 회복할 때, 에스터 산소 쪽의 단일결합(C-O)이 끊어진다. 이 결합이 끊어지면서 팽팽했던 4원환 고리가 풀려 사슬 모양으로 열리게 된다. 분자의 한쪽 끝은 케톤이 되고, 끊어진 반대쪽 끝은 산소 음이온(O^-) 형태로 매달려 있게 된다.

3. 두 번째 친핵성 공격: (a)와 마찬가지로 두 번째 그리냐르 시약의 에틸기($CH_3CH_2^-$)가 새로 형성된 케톤의 카보닐 탄소를 공격한다.

4. 산 처리 (양성자화): 마지막으로 산성 수용액(H_3O^+)을 가해준다. 이때 분자의 양쪽 끝에 산소 음이온(O^-)이 각각 하나씩(총 2개) 존재하므로, 둘 다 양성자(H^+)를 받아들여 알코올(-OH) 기로 변한다. 결과적으로 한 분자 안에 하이드록시기가 2개 있는 다이올(Diol) 화합물이 최종 생성물로 얻어진다.

(a)·(b) 비교

	(a) 사슬형 에스터	(b) 락톤
그리냐르	2 PhMgBr	2 CH_3CH_2MgBr
이탈기	$^-OCH_2CH_3$ → 에탄올 (분리)	고리 속 O^- (분자에 남음)
생성물	3차 알코올 (Ph 2개)	3차 알코올 + 1차 알코올 = 다이올

포인트 (비교표 포함) 왜 1당량에서 케톤으로 멈추지 않을까? 케톤이 에스터보다 더 반응성이 커서 그리냐르가 바로 또 공격해. 케톤에서 멈추고 싶으면 산 염화물 + 길만 시약을 써 (21-48 (a)).

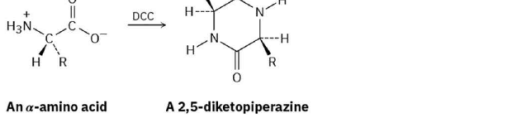
21-38 ① DCC — 다이펩타이드 형성 (선형 결합)

Problem 21-38 — DCC coupling: formation of the dipeptide

핵심 키워드

DCC = 커플링 시약 | O-acylisourea | 아민 공격 | DCU 이탈

문제 그림



한 줄 요약

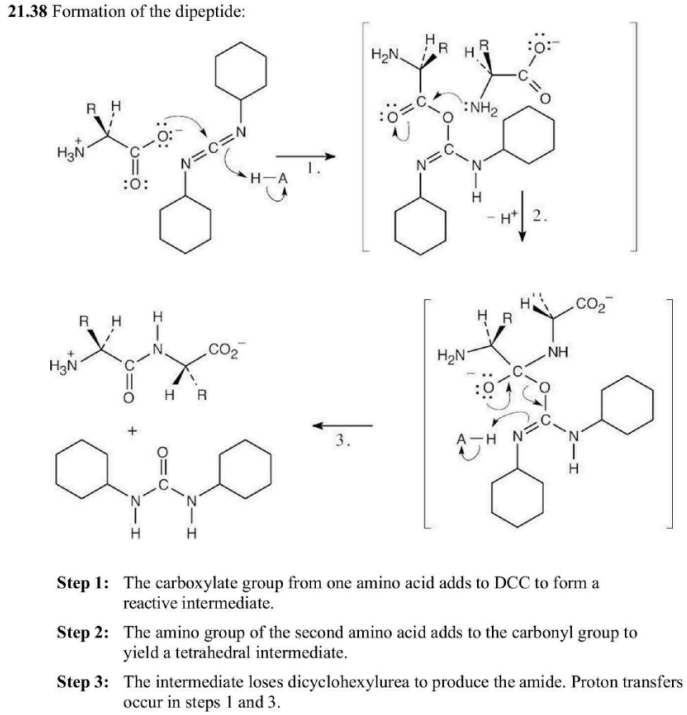
DCC가 카복실레이트를 O-acylisourea로 활성화 → 다른 아미노산의 –NH_2가 공격 → DCU가 이탈하며 아마이드(펩타이드) 결합 형성.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-38 Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.

알파-아미노산을 DCC(다이시클로헥실카보디이미드)로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생성된다. 반응 메커니즘을 제안하시오.

정답 및 해설 — Formation of the dipeptide



정답 및 해설

풀이)

유기화학 및 생화학에서 펩타이드 결합을 형성할 때 널리 쓰이는 **커플링 시약인 DCC(N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide)의 작용 메커니즘**을 다루고 있다.

이 반응의 핵심은 **반응성이 낮은 카복실산(-COOH)을 DCC가 '반응성이 매우 높은 형태(좋은 이탈기)'로 활성화시켜, 아민(-NH_2)의 공격을 쉽게 받도록 만들어 준다**는 것이다.

문제의 최종 생성물인 2,5-다이케토피페라진(2,5-diketopiperazine)은 두 분자의 아미노산이 결합하여 만든 고리형 다이펩타이드(Cyclic dipeptide)이다. 해설지 메커니즘은 이 과정이 두 단계에 걸쳐 일어남을 보여준다.

[파트 1] 다이펩타이드의 형성 (선형 결합)

먼저 두 개의 아미노산이 만나 하나의 선형 펩타이드를 만드는 과정이다.

Step 1: 카복실산의 활성화

첫 번째 아미노산의 카복실산 이온(-COO^-)에 있는 산소가 DCC 분자의 정중앙에 있는 탄소를 친핵성 공격한다. 이 과정에서 DCC의 질소는 수소 이온(양성자)을 하나 받아들인다. 그 결과, 카복실산에 거대한 DCC 덩어리가 붙은 매우 반응성이 높은 중간체(O-acylisourea)가 형성된다.

Step 2: 친핵체의 공격

두 번째 아미노산의 아미노기(-NH_2)에 있는 질소가 방금 활성화된 첫 번째 아미노산의 카보닐 탄소(C=O)를 공격한다. 카보닐 이중결합이 끊어지면서 산소 쪽으로 전자가 올라가고, 탄소가 4개의 결합을 갖는 '사면체 중간체'가 만들어진다.

Step 3: 이탈기 제거 및 아마이드 결합 형성

사면체 중간체의 산소에서 전자가 다시 내려오며 탄소-산소 이중결합(C=O)을 복원한다. 탄소의 결합 수를 맞추기 위해 결합 하나가 끊어져야 하는데, 이때 1단계에서 붙여두었던 거대한 DCC 유도체가 다이사이클로헥실우레아(DCU)라는 매우 안정한 부산물로 변하며 훌륭한 이탈기로서 떨어져 나간다. 양성자 이동이 마무리되면 두 아미노산이 하나로 연결된 선형의 '다이펩타이드(Dipeptide)'가 완성된다.

21-38 ② DCC — 2,5-다이케토피페라진 형성 (고리화)

Problem 21-38 — Formation of the 2,5-diketopiperazine

핵심 키워드

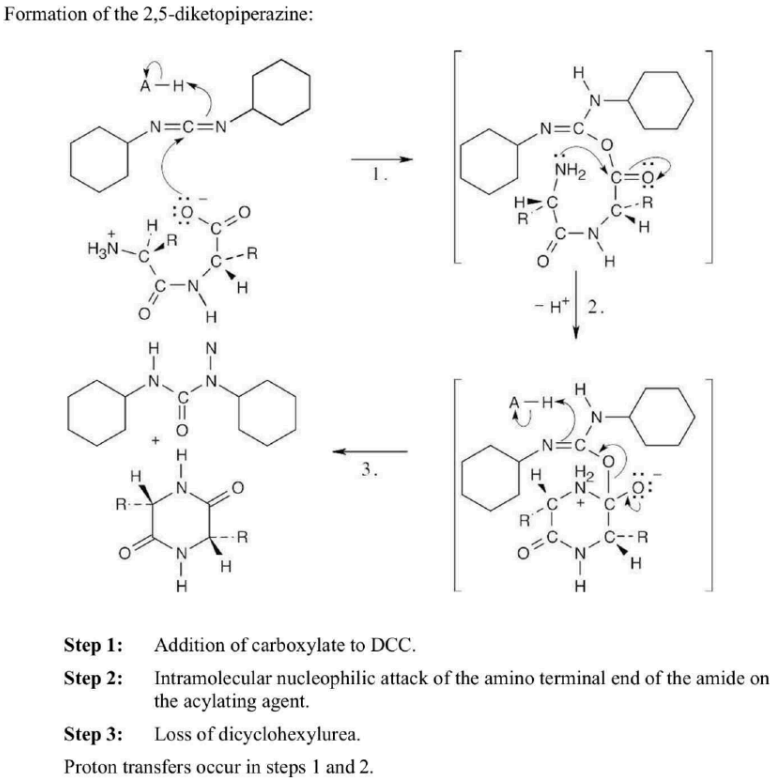
두 번째 활성화 | 분자 내 공격 | 6원환 | DCC 2당량

한 줄 요약

다이펩타이드 끝의 –COOH가 다시 DCC로 활성화 → 반대편 –NH_2가 분자 내에서 공격(고리화) → DCU 이탈 → 6원환 2,5-다이케토피페라진.

문제 (원문 · 번역)

정답 및 해설 — Formation of the 2,5-diketopiperazine



정답 및 해설

[파트 2] 2,5-다이케토피페라진 형성 (고리화 반응)

만들어진 선형 다이펩타이드의 양끝을 보면, 한쪽에는 여전히 아미노기(-NH_2)가 있고 반대쪽에는 카복실산(-COOH)이 남아있다. 이 두 그룹이 분자 내에서 반응하여 고리를 만든다.

Step 1: 두 번째 활성화

다이펩타이드 끝에 남아있는 카복실산 그룹이 새로운 DCC 분자(두 번째 당량)를 공격하여 파트 1의 1단계와 똑같이 반응성 높은 중간체로 활성화된다.

Step 2: 분자 내 친핵성 공격 (Intramolecular attack)

이 단계가 가장 중요하다. 활성화된 다이펩타이드의 반대편 끝에 있던 자신의 아미노기(-NH_2)가 분자 안에서 둥글게 몸을 말아 자신의 카보닐 탄소를 스스로 공격한다. 이를 분자 내 고리화 반응이라고 한다. 공격 후 6원환 모양을 가진 사면체 중간체가 형성된다.

Step 3: 최종 이탈기 제거 및 고리 완성

다시 한번 카보닐 이중결합이 회복되면서, 두 번째로 결합해 있던 DCC 덩어리가 DCU로 떨어져 나간다. 최종적으로 질소에 붙어있던 양성자(H^+)까지 떨어져 나가면, 두 개의 아마이드 결합을 포함하는 6원환 고리 화합물인 '2,5-다이케토피페라진'이 최종 완성된다.

요약: DCC는 아미노산의 엉덩이(카복실산) 쪽에 붙어 그 자리를 잘 떨어져 나가는 이탈기로 만들어준다. 이 덕분에 다른 아미노산의 머리(아미노기)가 쉽게 공격하여 결합할 수 있다. 이 짓을 **선형으로 한 번, 분자 내에서 고리를 말며 또 한 번, 총 두 번 반복**한 것이 **전체 메커니즘의 핵심**이다.

포인트 DCC는 $SOCl_2$(산 염화물)처럼 –OH를 좋은 이탈기로 바꾸는 역할을 해. 대신 조건이 온화해서 아미노산·펩타이드 합성에 써. 부산물 DCU는 물에 안 녹아 걸러내기 쉬워.

11 21-48 프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지

Problem 21-48 — Reactions of propanoyl chloride

핵심 키워드

산 염화물 = 최고 반응성 | 길만 → 케톤 | LAH·그리냐르 → 2번 공격 | 물·알코올·아민·카복실레이트

문제 그림

PROBLEM 21-48 Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents: **(a)** $Li(Ph)_2Cu$ in ether **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3MgBr, then H_3O^+ **(d)** H_3O^+ **(e)** Cyclohexanol **(f)** Aniline **(g)** $CH_3CO_2^-\ Na^+$

한 줄 요약

(a) 케톤 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) N-페닐프로판아마이드 (g) 혼합 산 무수물.

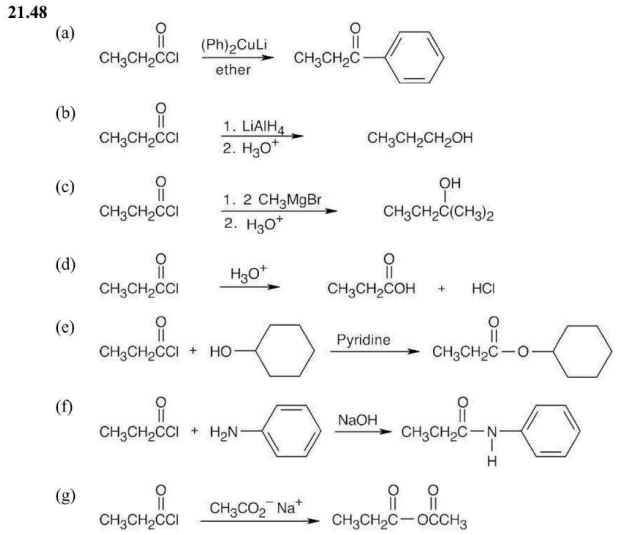
문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-48 Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:

(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-\ Na^+$

프로파노일 클로라이드와 다음 시약들 간의 반응 생성물이 있다면 예측하시오:

정답 및 해설



풀이)

유기화학에서 가장 반응성이 높은 카복실산 유도체인 산 염화물(Acid chloride)의 **다양한 '친핵성 아실 치환 반응'**을 묻고 있다.

출발 물질인 프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)는 카보닐 탄소에 전기음성도가 큰 염소(Cl)가 붙어 있어 전자를 강하게 빼앗기며, 염화 이온(Cl^-)이 매우 훌륭한 이탈기(떨어져 나가는 그룹) 역할을 하기 때문에 친핵체의 공격을 아주 쉽게 받는다.

정답 및 해설

(a) 길만 시약 (Gilman reagent, $Li(Ph)_2Cu$) 반응: 케톤(Ketone) 합성

해설: **길만 시약**은 비교적 온화하고 부드러운 탄소 친핵체이다. 이 시약은 산 염화물의 Cl 자리를 페닐기(Ph, 벤젠 고리) 하나로 치환하여 케톤을 만든다. 길만 시약은 반응성이 약해서 생성된 케톤과는 더 이상 반응하지 않으므로 반응은 여기서 딱 멈춘다.

생성물: 1-Phenyl-1-propanone (프로피오페논 유도체)

(b) 수소화 알루미늄 리튬 ($LiAlH_4$, LAH) 반응: 강력한 환원 반응 (1차 알코올 생성)

해설: **$LiAlH_4$**는 매우 강력한 수소(H^-) 제공자다. 수소가 카보닐 탄소를 공격해 Cl을 쫓아내고 알데하이드를 먼저 만든다. 하지만 알데하이드는 산 염화물보다 환원 반응성이 더 크기 때문에, LAH가 곧바로 한 번 더 공격하여 환원시킨다. 산 처리(H_3O^+)까지 마치면 탄소 골격이 유지된 1차 알코올이 된다.

생성물: 1-Propanol ($CH_3CH_2CH_2OH$)

(c) 그리냐르 시약 (CH_3MgBr) 반응: 3차 알코올 합성 (2번 연속 반응)

해설: **그리냐르 시약**은 매우 강력한 탄소 친핵체다. 첫 번째 CH_3^-가 공격하여 Cl을 밀어내고 케톤을 만든다. (b)와 마찬가지로 생성된 케톤은 반응성이 크므로, 두 번째 그리냐르 시약이 지체 없이 또 공격한다. 최종적으로 카보닐 탄소 자리에 메틸기가 2개 결합한 3차 알코올이 만들어진다.

생성물: 2-Methyl-2-butanol

(d) 산성 수용액 (H_3O^+) 반응: 가수분해 (Hydrolysis)

해설: **산 염화물**은 물과 닿기만 해도 매우 격렬하게 반응하여 원래의 카복실산으로 돌아가려는 성질이 있다. 물 분자가 친핵체로 작용하여 Cl을 떼어내고 그 자리에 -OH가 붙어 카복실산이 된다. 부산물로 염산(HCl)이 발생한다.

생성물: Propanoic acid (프로판산) + HCl

(e) 사이클로헥산올 (Cyclohexanol) + 피리딘 (Pyridine) 반응: 에스터(Ester)화 반응

해설: 알코올의 산소 원자가 산 염화물을 공격하여 Cl을 대체하면 에스터가 생성된다. 이때 반응 조건에 있는 피리딘(Pyridine)은 약염기로, 반응 결과물로 나오는 강산성 가스인 염화수소(HCl)를 중화시켜 반응이 끝까지 잘 가도록 돕는 역할을 한다.

생성물: Cyclohexyl propanoate

(f) 아닐린 (Aniline, 벤젠 고리에 NH_2가 붙은 물질) + NaOH 반응: 아마이드(Amide) 합성

해설: **아민(Amine) 화합물의 질소 원자**는 아주 훌륭한 친핵체다. 아닐린의 질소가 카보닐 탄소를 공격해 Cl을 밀어내고 탄소-질소 결합을 형성하여 아마이드를 만든다. 여기서 NaOH 역시 (e)의 피리딘처럼 부생성물인 HCl을 제거하는 산 포획제로 쓰인 것이다.

생성물: N-Phenylpropanamide

(g) 아세트산 나트륨 ($CH_3CO_2^-\ Na^+$) 반응: 산 무수물(Acid anhydride) 합성

해설: **카복실산의 수소가 떨어진 음이온(COO^-)** 역시 친핵체로 작용할 수 있다. 아세트산 이온의 산소가 산 염화물을 공격하여 Cl을 떨어뜨리면, 두 개의 카보닐 그룹이 산소 하나를 사이에 두고 연결된 형태인 산 무수물이 완성된다.

생성물: Propanoic acetic anhydride (혼합 산 무수물)

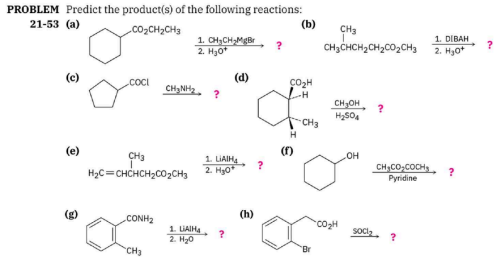
21-53 카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(h)

Problem 21-53 — Predict the products

핵심 키워드

그리냐르 2번 | DIBAH → 알데하이드 | $LiAlH_4$: C=O만 | 아마이드 → 아민 | $SOCl_2$

문제 그림



한 줄 요약

(a) 3차 알코올 (b) 알데하이드 (c) N-메틸아마이드 (d) 메틸 에스터(trans 유지) (e) 1차 알코올(C=C 유지) (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 1차 아민 (h) 산 염화물.

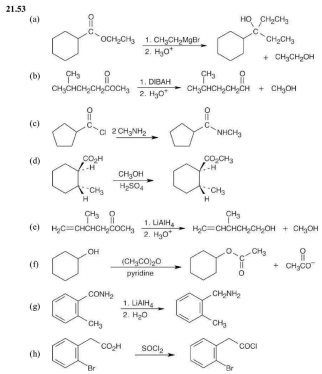
문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-53 Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오:

반응 (a)~(h)는 위 "문제 그림" 참고.

정답 및 해설



풀이)

유기화학 **카복실산 유도체(에스터, 산 염화물, 카복실산, 아마이드 등)의 다양한 반응**을 묻고 있다. 각 반응의 시약이 어떤 역할을 하는지, 그리고 출발 물질의 작용기가 어떻게 변하는지 알기 쉽게 해설한다.

(a) 에스터 + 그리냐르 시약 (CH_3CH_2MgBr) 반응: 에스터에 그리냐르 시약을 반응시키면 연속으로 두 번의 친핵성 첨가 반응이 일어난다.

해설: 첫 번째 에틸기($CH_3CH_2^-$)가 카보닐 탄소를 공격하면 에톡시기(-OCH_2CH_3)가 떨어져 나가며 케톤이 생성된다. 생성된 케톤은 에스터보다 반응성이 커서 두 번째 에틸기가 즉시 다시 공격한다. 결과적으로 원래 카보닐 탄소 자리에 에틸기 2개가 결합한 3차 알코올이 완성된다. 떨어져 나간 에톡시기는 산 처리 후 에탄올(CH_3CH_2OH)이 된다.

(b) 에스터 + DIBAH (부분 환원제) 반응: 에스터를 알데하이드로 환원시키는 반응이다.

해설: DIBAH(Diisobutylaluminum hydride)는 $LiAlH_4$와 달리 덩치가 크고 반응성이 조절된 수소화물 환원제이다. 이 시약을 낮은 온도에서 사용하면 에스터를 알코올까지 완전히 환원시키지 않고 알데하이드 단계에서 멈출 수 있다. 에스터의 메톡시기(-OCH_3) 자리가 수소(-H)로 바뀐다.

정답 및 해설

(c) 산 염화물 + 아민 (CH_3NH_2) 반응: 산 염화물의 아미노분해(Aminolysis) 반응이다.

해설: 산 염화물은 카복실산 유도체 중 반응성이 가장 높다. 메틸아민의 질소가 카보닐 탄소를 공격하고, 좋은 이탈기인 염소(Cl)가 떨어져 나간다. 그 결과 카보닐기와 질소가 연결된 아마이드(Amide) 화합물이 합성된다.

(d) 카복실산 + 알코올 (CH_3OH, H_2SO_4) 반응: 피셔 에스터화 반응(Fischer esterification)이다.

해설: 카복실산과 메탄올을 산 촉매 하에서 반응시키면 물 분자가 빠져나가며 에스터(Ester)가 생성된다. 고리에 붙어있는 치환기들의 입체 화학(이 문제에서는 메틸기와 카복실산이 서로 반대를 향하는 trans 구조)은 반응 조건에서 변하지 않고 그대로 유지된다.

(e) 에스터 + $LiAlH_4$ (강한 환원제) 반응: 에스터를 1차 알코올로 완전히 환원시키는 반응이다.

해설: $LiAlH_4$는 매우 강력한 환원제이므로 에스터의 카보닐기를 끝까지 환원시켜 1차 알코올(-CH_2OH)을 만든다. 주의할 점은, $LiAlH_4$는 카보닐기(C=O)는 환원시키지만 분자 내에 있는 고립된 탄소-탄소 이중결합(C=C)은 환원시키지 못한다. 따라서 이중결합은 끊어지지 않고 그대로 유지된다.

(f) 알코올 + 산 무수물 (아세트산 무수물, 피리딘) 반응: 알코올의 아실화 반응(에스터 합성)이다.

해설: 사이클로헥산올의 산소 원자가 아세트산 무수물의 카보닐 탄소를 공격하여 결합한다. 산 무수물은 반으로 쪼개지며 한쪽은 알코올과 결합해 에스터가 되고, 떨어져 나간 나머지 절반은 아세트산 이온(CH_3COO^-)이 된다. 피리딘은 반응을 촉진하는 약염기 역할을 한다.

(g) 아마이드 + $LiAlH_4$ 반응: 아마이드를 아민으로 환원시키는 반응이다.

해설: 아마이드(Amide, -$CONH_2$)에 강력한 환원제인 $LiAlH_4$를 반응시키면, 에스터 반응과 다르게 산소(=O) 원자가 통째로 떨어져 나가고 그 자리에 수소가 2개 붙는다. 결과적으로 탄소 골격이 유지된 상태에서 1차 아민(-CH_2NH_2)이 생성된다. 벤젠 고리에 있는 메틸기(CH_3)는 영향을 받지 않는다.

(h) 카복실산 + $SOCl_2$ 반응: 카복실산을 산 염화물로 변환하는 반응이다.

해설: 염화 싸이오닐($SOCl_2$)은 카복실산의 하이드록시기(-OH)를 염소(-Cl)로 깔끔하게 치환해 주는 대표적인 시약이다. 결과적으로 반응성이 매우 높은 산 염화물(-COCl)이 된다. 벤젠 고리에 붙어있는 브로민(Br)은 이 시약과 반응하지 않으므로 그대로 유지된다.

21-71 부타세틴 합성 (p-플루오로니트로벤젠으로부터)

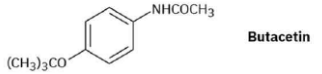
Problem 21-71 — Synthesis of butacetin

핵심 키워드

NAS (–NO_2 para) | Fe, H_3O^+ 환원 | 아세틸화 | Ac_2O도 가능

문제 그림

PROBLEM 21-71 Butacetin is an analgesic (pain-killing) agent that is synthesized commercially from *p*-fluoronitrobenzene. Propose a synthesis.



Butacetin

한 줄 요약

① $(CH_3)_3CO^-$로 F 자리 친핵성 방향족 치환 ② Fe/H_3O^+ → ^-OH로 $–NO_2$ → $–NH_2$ ③ CH_3COCl/NaOH로 아세틸화 → 부타세틴.

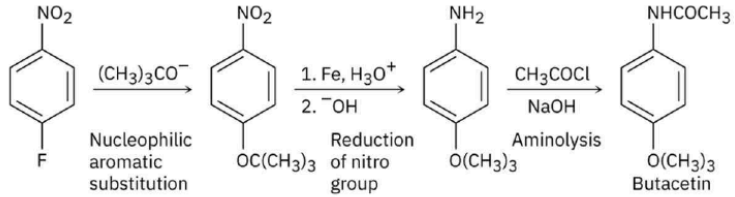
문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-71 Butacetin is an analgesic (pain-killing) agent that is synthesized commercially from p-fluoronitrobenzene. Propose a synthesis.

부타세틴(Butacetin)은 p-플루오로니트로벤젠으로부터 상업적으로 합성되는 진통제이다. 합성 경로를 제안하시오.

정답 및 해설

21.71 This synthesis requires a nucleophilic aromatic substitution reaction, explained in Section 16.7.



The amide can be formed by the reaction of acetyl chloride with the appropriate amine, which is produced by reduction of the nitro group of the starting material. A nucleophilic aromatic substitution of –F by –$OC(CH_3)_3$ can take place because the ring has an electron-withdrawing nitro group para to the site of substitution. Acetic anhydride can also be used to acetylate the amine.

번역: 이 아마이드는 출발 물질의 나이트로기를 환원하여 생성된 적절한 아민과 아세틸 클로라이드의 반응으로 형성될 수 있다. 벤젠 고리의 치환 위치 파라(para) 자리에 전자 끄는기(electron-withdrawing)인 나이트로기가 존재하기 때문에, -$OC(CH_3)_3$에 의한 -F의 친핵성 방향족 치환 반응이 일어날 수 있다. 또한 아민을 아세틸화하는 데 아세트산 무수물(acetic anhydride)을 사용할 수도 있다.

정답 및 해설

풀이)

출발 물질인 **p-플루오로니트로벤젠의 위아래에 붙은 두 개의 작용기(-NO_2 치환기, -F)를 화학적으로 변환**하여 최종 목표 물질인 **진통제 부타세틴(Butacetin)을 합성하는 과정**을 묻고 있다.

목표 물질을 만들기 위해서는 1) 플루오린(-F) 자리에 tert-뷰톡시기(-$OC(CH_3)_3$)를 붙여야 하고, 2) 나이트로기(-NO_2) 자리를 아마이드(-$NHCOCH_3$)로 바꿔야 한다.

1단계: 친핵성 방향족 치환 반응 (Nucleophilic Aromatic Substitution)

목표: 벤젠 고리의 플루오린(-F)을 떼어내고 tert-뷰톡시기(-$OC(CH_3)_3$)를 결합시킨다.

해설: 원래 벤젠 고리는 전자가 풍부해서 음전하를 띤 친핵체가 접근하기 어렵다. 하지만 이 물질은 사정이 다르다. 플루오린과 정확히 반대편인 파라(para) 위치에 전자를 강력하게 빨아들이는 나이트로기(-NO_2, 전자 끄는기)가 존재하기 때문이다. 나이트로기가 벤젠 고리의 전자를 쫙 빨아당겨 주므로, 플루오린이 붙어있는 탄소는 전자가 부족해져 양전하(δ^+)를 강하게 띠게 된다. 이때 친핵체인 tert-뷰톡사이드 이온($(CH_3)_3CO^-$)을 넣어주면, 이 탄소를 쉽게 공격하여 플루오린을 밀어내고 자리를 차지하게 된다.

2단계: 나이트로기의 환원 (Reduction of nitro group)

목표: 위쪽의 나이트로기(-NO_2)를 아미노기(-NH_2)로 환원시킨다.

해설: 최종 형태인 아마이드를 만들기 위해서는 먼저 질소에 수소가 붙어있는 1차 아민 형태를 만들어야 한다. 산성 조건(H_3O^+)에서 철(Fe)을 사용하여 나이트로기의 산소를 떼어내고 수소를 붙이는 환원 반응을 진행한다. 반응 직후에는 산성 조건 때문에 질소에 수소가 하나 더 붙은 염 형태(-NH_3^+)가 되므로, 염기(^-OH)를 처리하여 중성의 아미노기(-NH_2)로 되돌려 놓는다.

3단계: 아실화 반응 (아미노분해, Aminolysis)

목표: 아미노기(-NH_2)에 아세틸기(-$COCH_3$)를 붙여 최종 물질인 부타세틴을 완성한다.

해설: 2단계에서 만들어진 아민의 질소 원자는 비공유 전자쌍을 가진 훌륭한 친핵체다. 여기에 반응성이 매우 뛰어난 아세틸 클로라이드(CH_3COCl)를 넣어준다. 질소가 아세틸 클로라이드의 카보닐 탄소를 공격하고 염소(-Cl)를 떨어뜨리며 결합하여 아마이드(-$NHCOCH_3$) 형태가 완성된다. 반응 중에 강산인 염산(HCl)이 발생하므로 이를 중화하기 위해 수산화나트륨(NaOH) 같은 염기를 함께 사용한다. 해설 말미의 언급처럼, 아세틸 클로라이드 대신 아세트산 무수물(Acetic anhydride)을 사용해도 똑같이 반응을 성공시킬 수 있다.

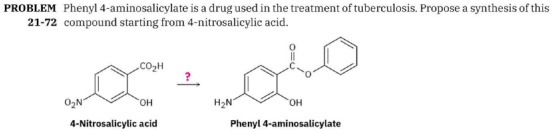
21-72 페닐 4-아미노살리실레이트 합성 (4-니트로살리실산으로부터)

Problem 21-72 — Synthesis of phenyl 4-aminosalicylate

핵심 키워드

$SOCl_2$ → 산 염화물 | 페놀로 에스터화 | Fe/H_3O^+ → ^-OH | 환원은 마지막에

문제 그림



한 줄 요약

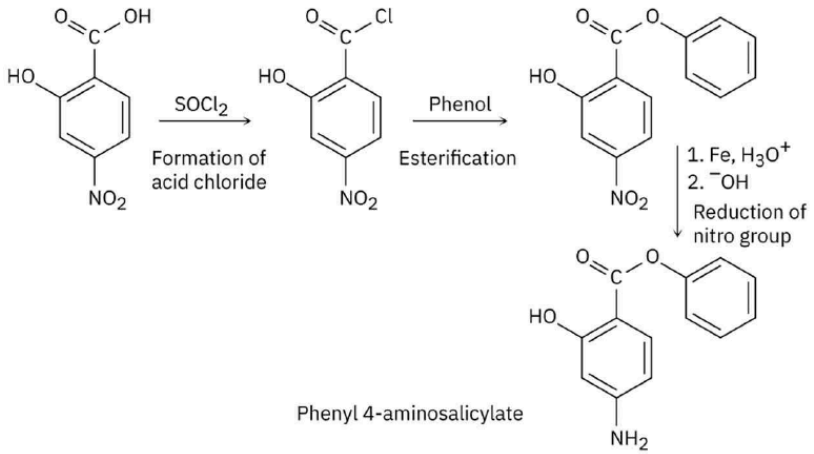
① $SOCl_2$로 산 염화물 ② 페놀로 페닐 에스터 ③ Fe, H_3O^+ → ^-OH로 $-NO_2$ 환원. 아민이 먼저 생기면 산 염화물을 공격하므로 환원은 맨 마지막.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-72 Phenyl 4-aminosalicylate is a drug used in the treatment of tuberculosis. Propose a synthesis of this compound starting from 4-nitrosalicylic acid.
페닐 4-아미노살리실레이트는 결핵 치료에 사용되는 약물이다. 4-니트로살리실산을 출발 물질로 하여 이 화합물을 합성하는 경로를 제안하시오.

정답 및 해설

21.72



풀이)

결핵 치료제인 페닐 4-아미노살리실레이트(Phenyl 4-aminosalicylate)를 합성하는 과정을 묻고 있다.

출발 물질과 최종 생성물의 구조를 비교해 보면 크게 두 가지 변화가 필요하다.
1. 위쪽의 카복실산(-COOH)을 페닐 에스터(-COOPh)로 바꿔야 한다.
2. 아래쪽의 나이트로기($-NO_2$)를 아미노기($-NH_2$)로 환원시켜야 한다.
오른쪽에 있는 하이드록시기(-OH)는 변화 없이 그대로 유지된다.

정답 및 해설

1단계: 산 염화물 형성 (Formation of acid chloride)

시약: $SOCl_2$ (염화 싸이오닐)
해설: 카복실산(-COOH) 자체는 반응성이 낮아 페놀과 직접 반응하여 에스터를 만들기 어렵다. 따라서 반응성이 매우 높은 산 염화물(-COCl)로 먼저 변환해 주어야 한다. $SOCl_2$를 가하면 카복실산의 -OH 자리가 -Cl로 깔끔하게 치환된다. (이때 벤젠 고리에 직접 붙어있는 페놀성 -OH는 카복실산보다 반응성이 떨어지므로 이 조건에서 거의 반응하지 않고 유지된다.)

2단계: 에스터화 반응 (Esterification)

시약: Phenol (페놀, 벤젠 고리에 -OH가 붙은 물질)
해설: 1단계에서 만들어진 산 염화물은 반응성이 아주 크다. 여기에 페놀을 넣어주면, 페놀의 산소 원자가 친핵체로 작용하여 카보닐 탄소를 공격하고 염소 이온(Cl^-)을 밀어낸다. 그 결과 목표했던 페닐 에스터(-COOPh) 결합이 완성된다.

3단계: 나이트로기의 환원 (Reduction of nitro group)

시약: 1. Fe, H_3O^+ (철과 산성 수용액), 2. ^-OH (염기)
해설: 마지막으로 아래쪽에 있는 나이트로기($-NO_2$)에서 산소를 떼어내고 수소를 붙여 아미노기($-NH_2$)로 환원시키는 단계다.
- 먼저 철(Fe)과 산(H_3O^+)을 반응시키면 환원 반응이 일어나 $-NO_2$가 $-NH_2$로 바뀐다.
- 하지만 반응 조건이 강산성이기 때문에, 생성된 아미노기가 주변의 수소 이온(H^+)을 하나 더 집어먹고 암모늄 이온($-NH_3^+$) 형태의 염으로 존재하게 된다.
- 따라서 마지막(2번)에 수산화 이온(^-OH) 같은 염기를 처리하여 여분의 수소를 떼어내 주는 탈양성자화 과정을 거쳐야만, 중성 상태의 아미노기($-NH_2$)를 가진 최종 목표 물질이 얻어진다.

핵심 포인트: 왜 나이트로기 환원을 가장 마지막에 할까?

합성 순서를 정하는 것은 유기화학에서 매우 중요하다. 만약 1단계에서 나이트로기를 아미노기($-NH_2$)로 먼저 환원시켰다면 어떻게 될까? **아미노기($-NH_2$)는 비공유 전자쌍을 가진 훌륭한 '친핵체'**이다. 따라서 이 상태로 $SOCl_2$나 산 염화물을 만들게 되면, 내가 원하는 페놀이 공격하기도 전에 분자 내(혹은 다른 분자의) 아미노기가 먼저 산 염화물을 공격하여 원치 않는 엉뚱한 결합(아마이드 결합)을 만들어 버리게 된다. 따라서 반응성이 없는 나이트로기($-NO_2$) 상태로 얌전히 둔 채 에스터 반응(1, 2단계)을 모두 끝마친 후, **가장 마지막에 아미노기로 환원시키는 것이 이 합성 설계의 핵심**이다.

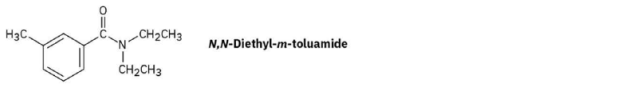
21-73 DEET 합성 (m-브로모톨루엔으로부터)

Problem 21-73 — Synthesis of N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)

핵심 키워드

Mg → 그리냐르 | CO_2 카복실화 | $SOCl_2$ → 산 염화물 | 다이에틸아민 → 아마이드

문제 그림



PROBLEM 21-73 *N,N*-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-Diethyl-*m*-toluamide

한 줄 요약

① Mg, ether ② CO_2 후 H_3O^+ (m-메틸벤조산) ③ $SOCl_2$ (산 염화물) ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH → DEET.

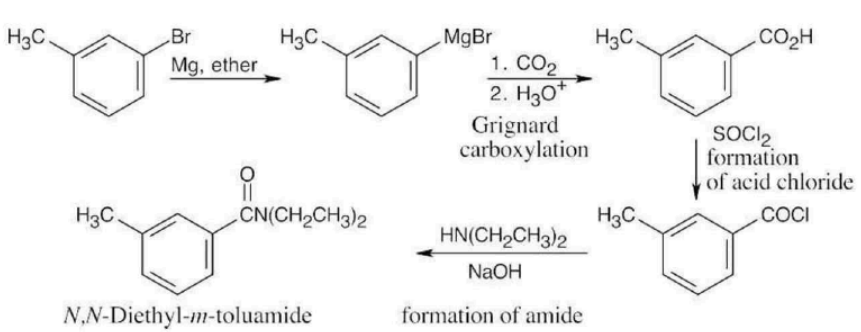
문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 21-73 N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from m-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아미드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 이 물질을 어떻게 합성할 수 있는지 제시하시오.

정답 및 해설

21.73



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

번역: 그리냐르 카복실화(Grignard carboxylation) 반응을 통해 m-메틸벤조산이 생성되며, 이는 산 클로라이드로 전환된 후 다이에틸아민과 반응하여 아마이드를 생성합니다.

풀이)

여름철 모기 기피제로 아주 유명한 **DEET(N,N-다이에틸-m-톨루아마이드)를 출발 물질인 m-브로모톨루엔으로부터 합성하는 경로**를 묻고 있다.

이 합성의 핵심 과제는 벤젠 고리에 붙어있는 브로민(-Br)을 떼어내고, 그 자리에 탄소를 하나 추가하여 아마이드(-CON(CH_2CH_3)$_2$ 비스) 그룹으로 탈바꿈시키는 것이다. 이 변환은 한 번에 일어날 수 없으므로, 해설에서는 총 4단계의 논리적인 반응 경로를 제시하고 있다.

정답 및 해설

1단계: 그리냐르 시약 (Grignard reagent) 만들기

시약: Mg, ether

설명: 출발 물질에 붙어있는 브로민(-Br) 결합은 그 자체로는 다른 물질을 공격할 수 없어 반응성이 낮다. 여기에 마그네슘(Mg) 금속 조각을 에터(ether) 용매 하에서 반응시키면, 탄소와 브로민 사이에 Mg가 끼어들어가 그리냐르 시약(-MgBr)이 된다. 이 과정의 핵심은 전자를 빼앗기던 탄소를, 전자가 풍부하여 다른 곳을 공격할 수 있는 강력한 '친핵체(탄소 음이온)'로 변신시키는 것이다.

2단계: 그리냐르 카복실화 (Grignard carboxylation)

시약: 1. CO_2, 2. H_3O^+

설명: 1단계에서 장전된 강력한 무기(탄소 음이온)로 이산화탄소(CO_2, 드라이아이스)의 탄소를 공격한다. 이 과정을 통해 벤젠 고리에 새로운 탄소 원자가 하나 성공적으로 추가된다. 이후 산성 수용액(H_3O^+)으로 마무리 처리(양성자화)를 해주면, 카복실산(-COOH) 형태인 'm-메틸벤조산'이 만들어진다.

3단계: 산 염화물 (Acid chloride)로의 활성화

시약: $SOCl_2$ (염화 싸이오닐)

설명: 카복실산(-COOH)을 만들었지만, 이 상태로는 반응성이 떨어져 최종 목표인 아민과 찰떡같이 결합하기 어렵다. 따라서 반응성을 극대화하기 위해 $SOCl_2$를 가해준다. 카복실산의 하이드록시기(-OH)가 매우 훌륭한 이탈기(잘 떨어져 나가는 그룹)인 염소(-Cl)로 치환되며, 카복실산 유도체 중 가장 반응성이 뛰어난 산 염화물(-COCl)로 활성화된다.

4단계: 아마이드 형성 (Aminolysis)

시약: $HN(CH_2CH_3)_2$ (다이에틸아민), NaOH

설명: 드디어 마지막 조각을 맞추는 단계다. 반응 준비가 끝난 산 염화물에 목표 물질의 꼬리 부분인 다이에틸아민을 넣어준다. 아민의 질소 원자가 산 염화물의 탄소를 공격하고, 염소(-Cl)가 떨어져 나가는 친핵성 아실 치환 반응이 일어난다. 그 결과 벤젠 고리의 탄소와 아민의 질소가 단단하게 연결되며 최종 목표 물질인 DEET(아마이드 화합물)가 완성된다. (이때 Cl이 떨어져 나오며 강산인 염산(HCl)이 발생하는데, 이를 중화시켜 반응이 잘 진행되도록 돕기 위해 염기인 수산화나트륨(NaOH)을 함께 넣어준다.)

포인트 세 약물 합성(21-71·72·73)의 공통 패턴: –COOH는 $SOCl_2$로 산 염화물 → 알코올/페놀이면 에스터, 아민이면 아마이드. 반응성 큰 유도체를 먼저 만드는 게 정석이야.